

Projeto AC-3 E AC-4

Projeto: “DOG-IA - Robô Cão-Guia Urbano de Inteligência Assistiva”

Foco: Mobilidade Urbana para Pessoas com Deficiência Visual

Entregas: Avaliações Continuadas AC-3 (Fase 1) e AC-4 (Fase 2)

Mudanças: nestas fases vocês irão atuar em grupo e não mais em dupla

1. Desafio

Como cientistas da computação, desenvolver um protótipo de um Robô Guia Autônomo em ambiente simulado. Ele deve atuar à frente do usuário para:

1. Navegar e mapear a cidade/calçadas de forma autônoma e segura.
2. Detectar obstáculos em 3D (especialmente obstáculos aéreos/suspensos e buracos).
3. Reconhecer a sinalização urbana (faixas de pedestre e status de semáforos via Visão Computacional).
4. Emitir alertas de voz/som orientando o usuário em tempo real s/ o percurso.

2. Entregáveis Obrigatórios do Projeto

Ao final, cada grupo deverá entregar:

1. **Arquitetura do Sistema:** Diagramas completos de nós do ROS 2, tópicos, serviços, ações e árvore transformada (TF2).
2. **Artefatos Técnicos (Código-Fonte):** Pacotes ROS 2 em Python, modelos URDF/Xacro, arquivos .launch.py e configurações do Nav2 em um repositório Git.
3. **Documentação e Relatório Técnico:** Relatório detalhado com a descrição da solução, metodologia, experimentos e análise dos resultados.
4. **Vídeo de Demonstração (até 3 minutos):** Gravação de tela mostrando o robô cumprindo as missões no simulador de forma 100% autônoma.
5. **Apresentação em sala dos projetos:** cada grupo terá até 10 min.

3. Cronograma e Avaliação (Metodologia Incremental)

O projeto será dividido em duas fases (**AC-3** e **AC-4**), cada uma valendo **1,0 ponto** na nota final. As tarefas serão liberadas aula a aula.

CRONOGRAMA E PONTUAÇÃO

FASE 1 (AC-3 | 1,0 pt)- Infraestrutura, Modelagem e Navegação

Aula 05/10 (0,25 pt): - Preparação e Setup do Ambiente

- **Objetivo:** Garantir que todos estejam com a infraestrutura pronta.
- **Tarefas:**
 - Configurar o ambiente (Ubuntu 22.04 ou WSL2 no Windows).
 - Validar a instalação do ROS 2 Humble / Jazzy, Gazebo e RViz2 com suporte a GPU/WSLg.
 - Criar o repositório Git do grupo e o workspace do ROS 2 (ros2_ws).
- **Check de Validação:** Execução do Gazebo rodando o comando de teste gráfico no terminal.

Aula 26/10 (0,25 pt) - Modelagem do Robô Guia e Sensores (Xacro/URDF)

- **Objetivo:** Criar a estrutura física simulada do robô assistivo.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Escrever o modelo Xacro/URDF do robô guia com rodas motrizes e roda boba.
 - Adicionar e posicionar a Câmera RGB-D (visão 3D) inclinada para detectar obstáculos suspensos e o LiDAR 2D no chassi.
 - Configurar os plugins do Gazebo para controle diferencial e publicação de odometria e sensores.
- **Check de Validação:** Robô carregando no Gazebo, respondendo a comandos de teleoperação (/cmd_vel) e publicando TFs sem erros no RViz2.

Aula 09/11 (0,50 pt) - Mapeamento Autônomo e Navegação (Nav2)

- **Objetivo:** Permitir que o robô navegue pelo ambiente urbano simulado.
- **Tarefas do Grupo:**

- Mapear o mapa urbano no Gazebo usando o SLAM Toolbox.
- Configurar a stack do Nav2 (Costmap local/global e planejadores de trajetória).
- Configurar o *Raio de Inflação* no Costmap para garantir distância de segurança dos obstáculos.
- **Check de Validação:** Envio da primeira versão da Documentação + Robô navegando de forma autônoma até um ponto estipulado via RViz2.

FASE 2 (AC-4 | 1,0 pt) - Inteligência, Percepção e Apresentação

Aula 16/11 (0,25 pt) - Visão Computacional Aplicada

- **Objetivo:** Dar "olhos inteligentes" ao robô assistivo.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Criar um nó em Python integrando ROS 2 + OpenCV (cv_bridge).
 - Processar a imagem da câmera para detectar a cor do semáforo (Verde / Vermelho) ou identificar a faixa de pedestres no chão.
 - Criar a lógica que impede o robô de cruzar a rua se o sinal estiver vermelho.
- **Check de Validação:** O robô interrompe sua trajetória ao detectar o sinal vermelho na imagem simulada.

Aula 23/11(0,25 pt) - Interação Humano-Robô (HRI) e Polimento

- **Objetivo:** Traduzir os dados do robô para o usuário deficiente visual.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Criar um nó de áudio (usando bibliotecas Text-to-Speech em Python) para emitir comandos de voz ("*Sinal vermelho, aguarde na calçada*", "*Em frente em 5 metros*", "*Obstáculo suspenso detectado*").
 - Realizar os testes de estresse e ajustar a robustez do código.
 - Gravar vídeo de demonstração (2 a 3 min) e finalizar o Relatório Técnico.
- **Check de Validação:** Entrega do vídeo e do relatório no repositório.

Aula 30/11(0,50 pt) - Apresentação Final dos Protótipos

- **Objetivo:** Demonstração ao vivo do projeto para a turma.
- **Tarefas do Grupo:**
 - Executar a **simulação ao vivo** no Gazebo/RViz2 mostrando o robô completando a missão de guiamento do início ao fim.
- **Check de Validação:** Apresentação do grupo e entrega final dos 4 artefatos completos (Código, Arquitetura, Relatório e Vídeo).